REMINDER 07 · 增量学习

# 人形机器人：从漂亮展台到可验证构建

12个递进疑问 · 5步真实本机实验

不是“30小时复刻成功”。已真实运行资产/计时审计；Chrome启动了UI，但GLB成功加载门槛0/4、画面中央无模型，完整展台验收未通过。AI创作链与实体物理待验证。原帖与当前SHA不同时间版本。

## 5种能力与用途

**公开作品尽调**

分清当前构建、原帖时间与未公开创作流程。

**机器人展台验收**

把姿势、冻结和爆炸可逆性写成状态契约。

**资产审计**

用GLB结构和HTTP证据识别静默降级。

**性能口径校验**

先审HUD计时逻辑，再谈独立性能采样。

**合规二次学习**

固定SHA和资源哈希，不把非商业误读为无限授权。

查重main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
读取与实验日期：2026-11-11（Asia/Shanghai）。候选文件不写共享vault/Git。

## 01 先确认：拿到的是完整创作工程吗？

### 不是：公开项目明确标为 production build（生产构建）。

生产构建是供浏览器运行的压缩脚本、样式和资源。已读 index.html、README 与 bundle；本次固定目录未见对应 TypeScript/Blender 创作工程。因此能研究运行行为，不能声称重放作者全部建模、生成过程。




依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1；本次原创实验文件见日志。

## 02 Gemini 一次就生成了全部机器人？

### 作者明确否认 one-shot（一次完成），称约30小时反复指导。

作者回复2110766393079804234写“Multiple rounds of self iterations”。README称完整工作流与提示词以后分享。模型名与30小时均为作者说法；本次没有调用该模型，不把提示词缺失补成想象的教程。

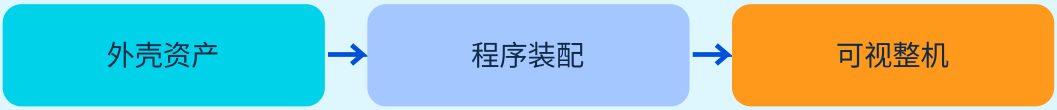



依据：https://x.com/thtbee_/status/2110766393079804234；本次原创实验文件见日志。

## 03 怎样拆开外壳与内部结构？

### 资产管线是四个GLB文件，内部还有程序化装配。

GLB是含二进制资源的glTF容器。head/torso/limbs/shells实读分别8/9/40/90节点，合计147；这不是整机零件数。bundle另行构建关节、执行器与连接件。不能仅用GLB数量推算完整机器复杂度。




依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1；本次原创实验文件见日志。

## 04 没有骨骼动画，为什么仍能摆姿势？

### 刚性物体可用层级变换驱动，不必有蒙皮动画。

四个GLB的skins和animations均为0。蒙皮指顶点受骨骼权重影响；刚体外壳可以随父节点旋转位移。运行脚本用bodyState关节值和装配更新驱动；零动画轨道不等于静态模型。基础FK已在旧笔记，本项只补资产与运行状态的证据。




依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1/assets/index-BWjJCO7Y.js；本次原创实验文件见日志。

## 05 “同一物理状态”代表真实动力学吗？

### 不代表；共享状态的一致性，和物理标定是两件事。

bodyState保存姿势、步态、冻结与爆炸量；bodyDerived产生用于界面的派生量。统一入口让视图同源，但没有本次验证的实体传感器、碰撞接触或材料实验。BOM质量、功耗和温度都不能当称重/仪器读数。




依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1/assets/index-BWjJCO7Y.js；本次原创实验文件见日志。

## 06 爆炸图值得测什么，而不只是好看？

### 测可逆性：展开改变位置，收回恢复基线。

源码按分组、爆炸层级与方向向量分离外壳和内部件。回归脚本设计为冻结姿势，遍历物体建立局部位置基线，设0.68、层级3，比较位移，再设0比较残差。早期降级状态中29个关节变化，4186个对象移动、收回残差0；完整GLB与可见模型未通过，不能将这组数据当整机成功。这不是装配顺序、干涉或公差证明。




依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1/assets/index-BWjJCO7Y.js；本次原创实验文件见日志。

## 07 Glass、Section和Drawing各回答什么?

### 透明看遮挡，剖切看内部截面，图纸模式看标注。

公开README列8种视图。viewController统一模式，玻璃/切除还有独立xrayStyle；剖切使用轴与偏移。切到一张漂亮图不代表三个控制器状态一致，应检查getMode、getXrayStyle和场景。本次只尝试Studio与Explode，完整GLB未验收，其余待回归。




依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1；本次原创实验文件见日志。

## 08 热力、供电与信号视图是真测量吗?

### 是交互解释层；本次不把这些颜色当设备实测。

读到thermal分支按派生温度或分类默认温度选色：计算核心、冷却、手臂和传感器有不同路径。信号有沿路径循环移动的光点。动画揭示功能分区，不等于求解热传导、电磁传播或电池校准。




依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1/assets/index-BWjJCO7Y.js；本次原创实验文件见日志。

## 09 为什么ready与“画面出来了”还不够?

### 调试ready初始即Promise.resolve；资产失败还能退回程序外壳。

bootstrap先建立__robo，再await资源加载；catch只警告Fallback to procedural shells。真实初测出现4个ResourceTiming条目却全部fetch失败；故修订脚本要求4个不同GLB的HTTP 200且encodedBodySize>0，并检查降级警告，不能只await ready。外壳缺失也有画面，截图单独不足以证明原资产加载。




依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1/assets/index-BWjJCO7Y.js；本次原创实验文件见日志。

## 10 怎样稳定检查姿势、行走和冻结?

### 用固定输入，分开改变一个状态，不靠随机截屏。

公开__robo提供setBodyPose、getBodyJoints、walk、step与freeze。脚本设计为先冻结并比较contrapposto与inspect_hand关节；然后解冻步进0.5秒、再次冻结步进0.5秒，核对步态相位。执行是否完成以日志为准；即使通过也只验证程序契约，不是机器人平衡控制。

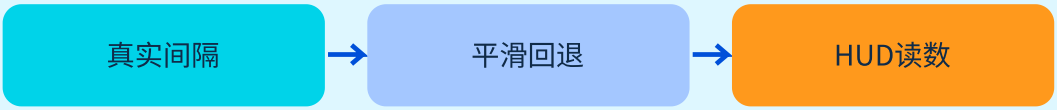



依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1/assets/index-BWjJCO7Y.js；本次原创实验文件见日志。

## 11 HUD上120 FPS可以直接写性能报告吗?

### 不可以：源码会对长间隔走估计回退，还做移动平均。

精确提取class T5运行Node：给100ms与1000ms合成间隔，HUD均返回120，模拟dt均被截为0.05秒；真实间隔倒数却为10与1。此为合成计时函数实验，不是实测帧率，也不推断作者意图。硬件性能需独立墙钟与帧时间分布。

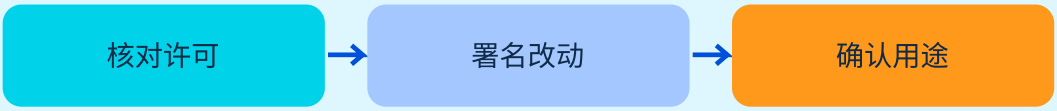



依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/kestrel-k1/assets/index-BWjJCO7Y.js；本次原创实验文件见日志。

## 12 能把它直接用作商业官网模板吗?

### 许可证是CC BY-NC 4.0；非商业条件不能省略。

已读LICENSE和README。分享/改编应署名Bee、链接原作与许可并说明修改；商业使用不在该许可授权范围内。本包只带原创测试脚本和取回清单，上游资源按SHA下载；下载不等于取得额外商业权利。字体与第三方依赖另查许可。




依据：https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc/LICENSE；本次原创实验文件见日志。

# 主实验：范围有限、结果可重放

解压exercise.zip进入exercise，无需npm安装，先执行python3 fetch.py取回固定资源。需Python3、Node24与/usr/bin/google-chrome；不需要模型密钥。下面各步都有目的、真实结果与验证口径。

## 1 固定版本与取回 · 已执行

**目的：**读取可追溯的公开生产构建。

```
python3 fetch.py
```

**真实结果：**固定286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc，18文件15,705,996字节；清单逐项SHA256。

**验证/边界：**网络只访问公开raw GitHub；当前构建提交晚于原帖，不是原帖精确版本。

## 2 解析四个资产 · 已执行

**目的：**直接审GLB头、JSON块和结构数量。

```
python3 assets.py
```

**真实结果：**4文件147节点147网格；全部0 skins、0 animations。

**验证/边界：**检查容器magic/version/长度；仅外壳资源，不能当整机物理零件数。

## 3 审计计时回退 · 已执行

**目的：**用原构建精确计时类检验HUD是否可作性能证据。

```
node clock.cjs
```

**真实结果：**100ms与1000ms输入均报告120；dt=0.05秒。

**验证/边界：**合成输入且含启动平滑；不是浏览器FPS或任何硬件基准。

不是FPS测试；自检不是独立审核

# 主实验：范围有限、结果可重放

解压exercise.zip进入exercise，无需npm安装，先执行python3 fetch.py取回固定资源。需Python3、Node24与/usr/bin/google-chrome；不需要模型密钥。下面各步都有目的、真实结果与验证口径。

## 4 真实加载与回收 · 已执行

**目的：**本地提供原构建，注入独立测试脚本，检查姿势/冻结/收回。

```
python3 browser.py studio
```

**真实结果：**验收False；资源成功门槛计数0；改变关节未验证；爆炸移动未验证；收回残差未验证；降级警告未返回。

**验证/边界：**源index/bundle未改；注入脚本暂停自主RAF/中间重绘，最后恢复真实renderer。已改线程HTTP服务仍未就绪，根因未确认；初测失败保留。

## 5 展开态截图与步进 · 已执行

**目的：**同一固定构建再启动Chrome，检查展开态与步态冻结。

```
python3 browser.py explode
```

**真实结果：**验收False；mode=未验证；相位未返回→未返回；冻结后未返回。

**验证/边界：**截图实看UI存在但模型中央为空；最终0/4成功资源，验收失败。低画质仪器化环境，不证明原模型正常。

不是FPS测试；自检不是独立审核

# 固定来源、查重与待验证

**原帖：**https://x.com/jiangjiangling/status/2110451002117959935
**原作者：**https://x.com/thtbee_/status/2110390964028330106
**在线页：**https://thtbee.github.io/waggles/kestrel-k1/

**固定仓库：**https://github.com/thtbee/waggles/tree/286d56ccbbb924c10812fc5e6cabb11906454afc 提交时间2026-10-18 03:14:20（Asia/Shanghai），是原帖之后的公开构建。README、LICENSE、index、bundle与四个GLB均实读。

**查重：**已有robot-web-anatomy、机器人数字展台、前向运动学FK与四元数链；不重复展台五层配方，只补生产构建审计、异步ready/降级、爆炸回归、HUD口径与NC许可。

> **待验证：**完整GLB加载与可见机器人（本次未通过）、Gemini生成与30小时、原始完整提示词/Blender工程、物理正确性、全部8视图、真机与独立性能。没有观看完整71秒视频；截图来自本机真实加载。所有PDF检查是自检，不是独立审核。